



E2.1 - Estudio de evaluación tecnológica

OFE-2024-1077 -Aseguramiento De La Economía Circular
Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De
Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Mayo 2025

Version 1.0

ÍNDICE

1. Descripción de la tarea.....	3
2. Criterios de selección tecnológica y metodología.....	4
3. Tipos de gasificación	5
3.1 Gasificación en lecho fijo.....	5
3.1.1 Tipos de reactores de lecho fijo	5
3.1.2 Rendimiento de biochar producido	6
3.1.3 Calidad del syngas	6
3.1.4 Estimaciones de CAPEX y OPEX	7
3.1.5 Parámetros clave: ventajas y limitaciones de los reactores de gasificación de lecho fijo	7
3.2 Gasificación en lecho fluidizado.....	9
3.2.1 Tipos de reactores de lecho fluidizado	9
3.2.2 Rendimiento de biochar producido	10
3.2.3 Calidad del syngas	11
3.2.4 Estimaciones de CAPEX y OPEX	11
3.2.5 Parámetros clave: ventajas y limitaciones de los reactores de gasificación de lecho fluidizado	12
4. Proyectos relevantes a TRLs superiores a 7	14
5. Conclusiones	16
5.1 Resultados para el lecho fijo	16
5.2 Resultados para el lecho fluidizado.....	18
5.3 Conclusiones y decisión final	20
6. Referencias	22

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1. Descripción de la tarea

En el presente documento, se presenta una revisión bibliográfica detallada de las diferentes tecnologías de gasificación consideradas en el proyecto para la producción de biochar, como producto principal, y gas de síntesis, como producto secundario, a partir de material bioestabilizado. En ella, se consideran la gasificación en lecho fijo y en lecho fluidizado. El objetivo principal es el de establecer un criterio de selección tecnológica que permita discernir cuál de ambas alternativas es más adecuada para este caso concreto en función de diferentes criterios: capacidad de producción de biochar, calidad del biochar producido, facilidad de separación, calidad del gas de síntesis generado, costes aproximados, escalabilidad, etc. Para ello, se establece una matriz de decisión donde se han puntuado los criterios (1-5) en función de su importancia, y se le otorgan valores a cada una de las tecnologías (1-5). Para obtener el valor de cada criterio, se multiplicará el valor de importancia por el resultado de cada tecnología. Finalmente, se decidirá la tecnología más adecuada en función de la puntuación total obtenida, como la suma de cada criterio individual. De esta manera se pretende tomar una decisión objetiva basada en la evidencia.

2. Criterios de selección tecnológica y metodología

A continuación, y como herramienta de decisión, se presenta una matriz con una serie de criterios que van a permitir establecer un valor numérico a cada indicador, de modo que la decisión sea lo más objetiva posible. Además, a cada indicador se le ha asignado un peso en función de la relevancia considerada en el proyecto para cada tecnología estudiada. Este peso se multiplicará por el valor asignado en función de los resultados de la búsqueda en bibliografía, y se obtendrá el total a partir de la suma del valor obtenido en cada categoría.

Los indicadores seleccionados son los siguientes (recogidos en Tabla 1):

- Rendimiento a biochar: Fracción de carbono retenido como sólido
- Calidad del biochar: Establecido por la estabilidad, contenido de C fijo, ausencia de contaminantes orgánicos
- Facilidad de separación/recuperación del biochar: Capacidad de obtener el biochar limpio y separado de otros componentes de manera sencilla. Criterio muy importante ya que, según se ha visto en el entregable 4.1, el poder enfriar rápidamente el biochar va a permitir cortar el proceso de pirólisis y evitar la contaminación de éste con Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) u otros orgánicos persistentes.
- Versatilidad: tolerancia a variaciones de alimentación
- Composición/calidad del syngas generado: Poder Calorífico Inferior (PCI), %H₂+CO, volumen de gas por kg, contenido en alquitranes, etc.
- Complejidad operativa: dificultad de control, robustez, necesidad de limpieza
- Escalabilidad: posibilidad de implementación a gran escala.
- Costes económicos globales: CAPEX+OPEX relativos.
- Estabilidad operativa a largo plazo: continuidad sin fallos, mantenimiento
- Experiencia y transferencia tecnológica: Technology Readiness Level (TRL), casos previos, know-how disponible

Tabla 1. Indicadores de evaluación tecnológica

Indicador	Categoría	Peso asignado (1-5)
Rendimiento en biochar	Muy relevante	5
Calidad del biochar	Muy relevante	5
Facilidad de separación/recuperación biochar	Muy relevante	5
Versatilidad (variaciones alimentación)	Relevante	4
Composición/cantidad gas generado	Relevante	4
Complejidad operativa	Relevante	4
Escalabilidad	Secundario	3
Costes económicos globales	Secundario	3
Estabilidad operativa a largo plazo	Secundario	2
Experiencia y transferencia tecnológica	Secundario	2

3. Tipos de gasificación

3.1 Gasificación en lecho fijo

Un reactor de gasificación de lecho fijo es un dispositivo utilizado en procesos termoquímicos para la conversión de biomasa o residuos orgánicos en productos útiles, como gas de síntesis (syngas) y biochar. El proceso de gasificación en estos reactores se lleva a cabo mediante la interacción de la biomasa con un agente gasificante, como aire, oxígeno o vapor, a temperaturas elevadas. En los reactores de lecho fijo, el combustible se alimenta en la parte superior del reactor y fluye hacia abajo, mientras que el gasificante fluye en sentido contrario o en la misma dirección. Este proceso tiene lugar en distintas zonas dentro del reactor, donde se pueden diferenciar las etapas de: secado, pirólisis, oxidación y reducción.

3.1.1 Tipos de reactores de lecho fijo

Existen diferentes tipos de reactores de lecho fijo, cada uno con características particulares que determinan su aplicación y eficiencia en función del tipo de biomasa o residuos que se estén procesando.

- **Reactor de Lecho Fijo Ascendente (Updraft):** En un reactor de lecho fijo ascendente, el gasificante fluye en sentido opuesto al movimiento de la biomasa. La biomasa se alimenta por la parte superior y desciende a través de las distintas zonas del reactor, mientras que el gasificante sube. Este tipo de reactor se caracteriza por una mayor eficiencia en la conversión de materiales con alto contenido de humedad, como residuos sólidos urbanos (RSU). Sin embargo, uno de los principales problemas de los reactores updraft es la producción de alquitranes, lo que puede afectar la calidad del syngas y aumentar los costes operativos debido a la necesidad de sistemas adicionales para su tratamiento. La ventaja de este tipo de reactor es su capacidad para manejar una amplia gama de tamaños de partículas y su relativamente baja complejidad operativa [1].
- **Reactor de Lecho Fijo Descendente (Downdraft):** El reactor de lecho fijo descendente, o downdraft, es uno de los más comunes en aplicaciones industriales debido a su capacidad para producir un syngas de alta calidad. En este tipo de reactor, el gasificante fluye en la misma dirección que la biomasa, lo que permite una mejor conversión de los productos volátiles generados durante la pirólisis. Este diseño favorece la producción de syngas con bajos niveles de alquitranes, lo que mejora la calidad del gas para aplicaciones energéticas o como materia prima para la producción de productos químicos. Sin embargo, los reactores downdraft requieren un control preciso de la temperatura y la velocidad de la alimentación para evitar la formación de productos no deseados. Este tipo de reactor es ideal para gasificación de biomasa con contenido bajo de humedad y es ampliamente utilizado en sistemas de pequeña a mediana escala [2].
- **Reactor de Lecho Fijo Presurizado:** Los reactores de lecho fijo presurizado operan a presiones superiores a la atmosférica, lo que permite aumentar la eficiencia del proceso de gasificación al mejorar las tasas de conversión y reducir la formación de alquitranes. El aumento de la presión también aumenta la densidad del gas de síntesis, lo que facilita su transporte y

almacenamiento. Este tipo de reactor es adecuado para aplicaciones industriales a gran escala, donde la eficiencia y la capacidad de producción de syngas son clave. Sin embargo, la operación a alta presión requiere equipos más robustos y costosos, lo que incrementa los costes de instalación y operación. Este tipo de gasificador es menos común en aplicaciones pequeñas debido a los altos costes asociados con el diseño y mantenimiento del sistema [3]

- **Reactor de Lecho Fijo de Alta Temperatura (HTG):** Los reactores de lecho fijo de alta temperatura se caracterizan por operar a temperaturas superiores a 900°C, lo que aumenta la eficiencia de la conversión de biomasa en syngas. Estos reactores son ideales para gasificación de materiales difíciles de procesar, como residuos de madera o biomasa de bajo poder calorífico. El principal desafío de los reactores HTG es el mantenimiento del equipo a altas temperaturas, ya que los materiales del reactor deben ser resistentes a la corrosión y al desgaste. Sin embargo, la gasificación a alta temperatura también tiene la ventaja de promover una mayor producción de hidrógeno y monóxido de carbono, lo que hace que el syngas sea más versátil para aplicaciones industriales [4].

3.1.2 Rendimiento de biochar producido

El rendimiento de biochar producido en un reactor de gasificación de lecho fijo depende de diversos factores, como el tipo de biomasa utilizada, las condiciones operativas del reactor, y el agente gasificante empleado. En general, el rendimiento de biochar en gasificadores de lecho fijo varía entre el 20% y el 30% del peso de la biomasa alimentada. Este valor puede ser superior en el caso de materiales con un mayor contenido de carbono y menor contenido de agua. Un estudio realizado por Hu [5] sobre la gasificación de RSU húmedo en lechos fijos reportó una eficiencia de conversión de hasta el 27% en términos de producción de biochar. Este subproducto, el biochar, puede ser utilizado como fertilizante o material para mejorar la calidad del suelo, lo que agrega valor económico al proceso de gasificación [5].

Los gasificadores de biomasa de lecho fijo, tanto updraft como downdraft, presentan diferencias significativas en la producción de biochar, influenciadas por su diseño y las condiciones operativas:

- **Gasificadores Updraft:** En este tipo, el gasificante asciende a través del lecho de biomasa. Este diseño permite una mayor retención de calor, favoreciendo la pirólisis y la producción de biochar. Sin embargo, la salida del gas pobre a temperaturas más bajas puede resultar en una mayor formación de alquitranes, lo que requiere sistemas adicionales de limpieza del gas.
- **Gasificadores Downdraft:** Aquí, el gasificante fluye en dirección descendente, pasando por la zona de combustión donde los alquitranes se craquean, resultando en una menor producción de estos compuestos. Este diseño es más eficiente en la producción de gas de síntesis de alta calidad, pero puede reducir la cantidad de biochar producido debido a la mayor conversión de carbono en el gas [6].

3.1.3 Calidad del syngas

El syngas producido en un reactor de gasificación de lecho fijo varía en calidad dependiendo del tipo de biomasa y las condiciones operativas del gasificador. En general, el syngas generado en estos reactores contiene una mezcla de varios componentes, entre los que destacan el monóxido de carbono

(CO), hidrógeno (H_2), dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y nitrógeno (N_2). La calidad del syngas es crucial para su posterior uso en la generación de electricidad, calor o la producción de productos químicos.

La composición típica del syngas en los gasificadores de lecho fijo es la siguiente:

- Monóxido de carbono (CO): 20—30%
- Hidrógeno (H_2): 10—20%
- Dióxido de carbono (CO_2): 10—20%
- Metano (CH_4): 2—5%
- Nitrógeno (N_2): Resto de la mezcla

Estos valores pueden fluctuar dependiendo de la temperatura del gasificador y el tipo de biomasa alimentada. Un estudio realizado por Mondal [7] sobre la gasificación de RSU para la producción de hidrógeno indica que la calidad del syngas mejora al operar a temperaturas elevadas y con un flujo de gas controlado ([7]).

3.1.4 Estimaciones de CAPEX y OPEX

Los costes de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) son factores clave a la hora de evaluar la viabilidad económica de una planta de gasificación de lecho fijo. El CAPEX estimado para unidades de gasificación de lecho fijo varía considerablemente según la capacidad de la planta y la configuración del sistema. Un análisis tecno-económico realizado por Porcu [2] indica que el coste de instalación de una planta de gasificación de pequeña escala varía entre 1965€ y 5235€ por kW de capacidad instalada. Este coste puede ser menor en plantas más grandes debido a economías de escala.

El coste de inversión de una unidad de gasificación depende de su capacidad de procesamiento. Se presentan estimaciones de CAPEX basadas en diversas fuentes [8]:

- Pequeña escala (hasta 500 kg/h): 2.000 - 5.000 €/kg·h⁻¹
- Mediana escala (500 - 2.000 kg/h): 1.500 - 3.000 €/kg·h⁻¹
- Gran escala (más de 2.000 kg/h): 1.000 - 2.500 €/kg·h⁻¹

Por ejemplo, una planta de 1.000 kg/h podría requerir una inversión de 1,5 a 3 millones de euros [9].

En cuanto al OPEX, que representa los costes operativos recurrentes, la mayor parte de los costes provienen del consumo energético del gasificador. Un estudio realizado por Zang [10] estima que el OPEX asociado con el consumo energético en una planta de gasificación de biomasa es de aproximadamente 0,025€/kWh de electricidad producida, considerando un coste promedio de electricidad de 0,10€/kWh y una eficiencia del 80%. Este coste puede variar según la eficiencia del proceso de gasificación y el coste de la energía.

3.1.5 Parámetros clave: ventajas y limitaciones de los reactores de gasificación de lecho fijo

A pesar de ser una tecnología eficiente y ampliamente utilizada, presentan tanto ventajas como limitaciones que deben ser consideradas al momento de su implementación y operación.

En la Tabla 2, se encuentra de manera resumida las ventajas y limitaciones de los reactores de gasificación de lecho fijo:

Tabla 2. Ventajas y limitaciones de la gasificación en lecho fijo

Ventajas	Limitaciones
Diseño simple y robusto: Los reactores de lecho fijo destacan por su diseño relativamente simple y robusto. Este tipo de reactor no requiere un control complejo de los flujos de gas y funciona eficazmente en una variedad de aplicaciones a pequeña y mediana escala.	Formación de alquitranes: En los gasificadores de lecho fijo ascendente (updraft), la formación de alquitranes es una de las principales limitaciones. Estos compuestos orgánicos condensados pueden obstruir el sistema de gasificación y requerir equipos adicionales para su eliminación, lo que aumenta los costes operativos.
Alta eficiencia en la conversión de biomasa: Los reactores de lecho fijo permiten una conversión eficiente de la biomasa en syngas. Este tipo de reactor es capaz de procesar materiales con una alta humedad, lo que lo hace adecuado para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU).	Materiales de baja calidad: Los reactores de lecho fijo no son tan eficaces cuando se procesan materiales de baja calidad, como residuos con alto contenido de impurezas o cenizas. La presencia de estas impurezas puede reducir la eficiencia del proceso de gasificación y la calidad del syngas producido.
Bajos costes operativos: Gracias a su diseño sencillo, los reactores de lecho fijo requieren menos costes operativos que otras tecnologías más complejas, como los gasificadores de lecho fluidizado. Esta característica es atractiva en proyectos de pequeña a mediana escala, donde la eficiencia económica es fundamental.	Escalabilidad limitada: Aunque son efectivos en aplicaciones a pequeña y mediana escala, los reactores de lecho fijo tienen limitaciones para escalar a grandes capacidades industriales. El control de la temperatura y la distribución del gasificante se vuelve más complicado en plantas de mayor tamaño.
Producción de biochar: Los reactores de lecho fijo permiten la producción de biochar como subproducto. Este biochar, además de ser un excelente fertilizante, puede ser utilizado en la mejora del suelo, lo que incrementa el valor económico del proceso de gasificación[11].	Control de temperatura: Mantener una temperatura uniforme en el lecho del reactor es un reto importante. En algunos casos, la temperatura puede no ser homogénea, lo que afecta la eficiencia del proceso y la calidad del syngas. Esto es particularmente cierto cuando se utilizan materiales heterogéneos con diferentes características.

Los reactores de gasificación de lecho fijo y fluidizado son tecnologías versátiles y ampliamente utilizadas en la conversión de biomasa y residuos en energía. Cada tipo de reactor presenta ventajas y desafíos específicos que deben ser considerados al seleccionar la tecnología adecuada para un proyecto determinado. La elección del tipo de reactor dependerá de varios factores, como el tipo de biomasa, la escala de la operación y los objetivos de calidad. Se ha observado que en proyectos a gran escala destinados para producción de syngas y reformado, los reactores de lecho fluidizado predominan. Por otro lado, los reactores de lecho fijo mayormente provienen de adaptaciones de antiguas plantas de cogeneración de biomasa cuyo objetivo es la captura y reducción de CO₂.

3.2 Gasificación en lecho fluidizado

La gasificación en lecho fluidizado es un proceso de gasificación en un reactor donde un lecho de partículas inertes (típicamente arena) se mantiene en estado fluidizado por un gas de arrastre (aire, oxígeno y/o vapor). En estas condiciones, el lecho de arena caliente actúa como medio para garantizar la mezcla y transferencia de calor, posibilitando una conversión eficiente del combustible sólido en gases. El producto principal es syngas y como subproducto sólido se obtiene el biochar y cenizas inertes. En comparación con otras tecnologías, la gasificación en lecho fluidizado se caracteriza por mantener una buena uniformidad de la temperatura a lo largo del lecho, fruto de ese burbujeo, y un contacto gas-sólido íntimo, lo que favorece altas conversiones del carbono fijo a gas.

3.2.1 Tipos de reactores de lecho fluidizado

- **Lecho Fluidizado Burbujeante (BFB):** Es la configuración más sencilla. El reactor consiste en una sola cámara donde el combustible se mezcla con un lecho de arena caliente, que está siendo fluidizado por el agente gasificante (normalmente aire, aunque puede adicionarse vapor). Opera usualmente a presión atmosférica y temperaturas de $\sim 700\text{--}850\text{ }^{\circ}\text{C}$. El gas de fluidización atraviesa el lecho a velocidad relativamente baja, manteniendo un régimen de burbujeo homogéneo. Esto proporciona robustez ante variaciones del combustible y un diseño relativamente simple. Como resultado de la gasificación, suele quedar un char mezclado con la arena, el cual puede extraerse por la parte inferior del reactor. El syngas producido sale cargado de partículas finas y compuestos condensables (alquitranes), por lo que requiere postratamiento (ciclones, filtros, depuración) antes de su uso. Los BFB presentan costes de inversión y operación moderados y se emplean comúnmente en plantas de escala pequeña a mediana (desde pilotos hasta decenas de toneladas/hora de capacidad). Un gasificador BFB típico con aire genera un syngas de bajo poder calorífico ($\text{PCI} \sim 4\text{--}8\text{ MJ/Nm}^3$) con una composición aproximada de 25–30% CO , 15–20% H_2 , y el resto principalmente N_2 , CO_2 y algo de CH_4 . Esta composición es suficiente para aplicaciones térmicas (quemar el gas para generar calor o electricidad), aunque para usos químicos suele requerir enriquecimiento o etapas adicionales. [12]
- **Lecho Fluidizado Circulante (CFB):** En esta configuración, el gas de fluidización se introduce a mayor velocidad, lo que provoca un arrastre de las partículas sólidas fuera del reactor primario. Un ciclón externo separa los sólidos del gas y los recircula nuevamente al reactor, estableciendo un circuito continuo. Gracias a esta recirculación, los CFB pueden operar de forma estable a mayor escala y temperatura, alcanzando típicamente $\sim 850\text{--}950\text{ }^{\circ}\text{C}$ para lograr una conversión más completa del carbono. El diseño CFB permite escalas industriales grandes (100–300 MWt, equivalentes a $>20\text{ t/h}$ de residuos), por lo que muchos proyectos comerciales de gasificación de residuos han optado por CFB para alimentar plantas de generación de energía o procesos industriales. El syngas de un CFB con aire tiene un PCI similar al del BFB ($5\text{--}7\text{ MJ/Nm}^3$), pero ciertos diseños con oxígeno/vapor pueden alcanzar $10\text{--}12\text{ MJ/Nm}^3$ al evitar la dilución con nitrógeno. Esto resulta en gases con mayor contenido de H_2/CO adecuados para síntesis químicas. Los CFB, sin embargo, implican mayor complejidad operativa y de control (manejo de sólidos circulantes, recubrimiento refractario interno, erosión por partículas) y costes de capital algo más altos que los BFB. Aun así, ofrecen mejor

rendimiento en escalas grandes y alta tolerancia a combustibles heterogéneos, habiendo demostrado estabilidad incluso con residuos complejos cuando se operan correctamente [13].

- **Lechos Fluidizados Dual (Indirectos):** Una variante tecnológica importante es el gasificador de lecho dual, donde la gasificación y la combustión se llevan a cabo en dos reactores separados pero interconectados por el lecho sólido circulante. En este esquema, el char producido en el reactor de gasificación (fluidizado con vapor u otro gas no oxidante) se transfiere a un segundo reactor donde se quema con aire, recalentando el lecho y cerrando el ciclo de calor. Esto permite un proceso autotérmico indirecto: la combustión suministra calor a la gasificación sin introducir nitrógeno en el syngas. El resultado es un gas de síntesis de mayor pureza (alto en H_2 y CO , prácticamente sin N_2 diluyente) y poder calorífico, apto para síntesis de biocombustibles. Por ejemplo, la planta demostrativa GoBiGas (Suecia) empleó un gasificador dual fluidizado con vapor para producir metano sintético a partir de biomasa, obteniendo un syngas con $\sim 12 \text{ MJ/Nm}^3$ de PCI y alto contenido de H_2/CO tras limpieza catalítica. Asimismo, la planta de Güssing (Austria, 8 MW) demostró en los 2000s la producción de electricidad y calor con este esquema, alcanzando conversiones de carbono superiores al 90%. La tecnología de lecho dual ofrece gas de mayor calidad y versatilidad para productos químicos, a costa de un diseño más complejo (dos reactores, intercambiadores de sólidos) y requerimientos de control sofisticados [14].

Debido a la naturaleza del proceso de los lechos los duales y circulantes, donde la producción de biochar es mucho menor, y considerando las necesidades del proyecto (donde se busca una producción de biochar de alto valor añadido), se concluye que: dentro de la gasificación en lecho fluidizado, los circulantes y los duales serán descartados para su consideración, quedando como única alternativa viable dentro de la tecnología de lecho fluidizado los lechos fluidizados burbujeantes.

3.2.2 Rendimiento de biochar producido

La producción del biochar depende fuertemente de las condiciones de operación. En gasificación convencional de alta temperatura ($>800 \text{ }^\circ\text{C}$), la conversión del carbono es casi completa, dejando solo una pequeña fracción de char. Estudios experimentales reportan que a temperaturas altas el char residual puede ser apenas $\sim 5\text{--}15\%$ de la masa alimentada, indicando una conversión muy elevada de la materia prima en gas. En cambio, a temperaturas más bajas ($400\text{--}600 \text{ }^\circ\text{C}$) o con menor agente oxidante (relación de equivalencia baja), el proceso se desplaza hacia un régimen de semi-pirólisis controlada y se produce mucho más biochar — del orden de decenas de porcentaje en masa. Por ejemplo, en gasificación de RSU a $\sim 500 \text{ }^\circ\text{C}$ se han observado rendimientos de char del $20\text{--}30\%$, comparados con $<10\%$ a $>800 \text{ }^\circ\text{C}$ en las mismas instalaciones. Esta sensibilidad refleja el compromiso: a menor severidad térmica, más carbono queda como sólido y menos pasa al gas. Si bien un alto rendimiento en biochar reduce la eficiencia energética directa (menos gas combustible producido), puede ser deseable cuando el biochar tiene valor (como enmienda de suelos, sumidero de carbono o combustible sólido) [13].

Otro factor relevante es la separación y recuperación del biochar: en los BFB el char suele mezclarse con la arena del lecho, extrayéndose conjuntamente por purgas en el fondo del reactor. Luego, deben emplearse tamices o separadores para recuperar el biochar de la cama inerte, lo cual supone un desafío moderado. Los CFB tienden a arrastrar el char fino hacia los ciclones y filtros, donde es

capturado como partícula volante. Por tanto, el biochar de un lecho fluidizado puede recuperarse, pero típicamente en forma particulada y mezclado con otras fases sólidas (arena, cenizas), requiriendo etapas de acondicionamiento si se desea usar como producto.

3.2.3 Calidad del syngas

En gasificación con aire a presión atmosférica (el caso más común por simplicidad), el syngas sale diluido en N_2 , resultando en un gas de bajo PCI ($\sim 4\text{--}7\text{ MJ/Nm}^3$) pero aprovechable para combustión directa. Este gas se considera de calidad moderada: suficiente para alimentar calderas o motores de gas diseñados para combustibles pobres, pero no para inyección a red o síntesis sin enriquecimiento. Usando oxígeno o vapor como agente gasificante (en lugar de aire), se puede obtener un syngas rico en H_2 y CO (hasta 35—40% H_2 , 25—30% CO) y con PCI en el rango de 10—13 MJ/Nm^3 . No obstante, emplear O_2 puro conlleva costes y complejidad (se necesita una planta de oxígeno) y el vapor requiere aporte de calor externo o una combustión separada, por lo que hay un balance tecno-económico.

Otro aspecto crítico de la calidad son los alquitranes (tar). Los lechos fluidizados, al operar en rangos de temperatura relativamente bajos comparados con, por ejemplo, gasificadores de plasma ($>1200\text{ }^\circ\text{C}$), tienden a producir cantidades significativas de hidrocarburos pesados (fenoles, aromáticos, aceites) que condensan como alquitrán. Concentraciones de tar de varios gramos por Nm^3 pueden ser encontrados al gasificar RSU a $\sim 800\text{ }^\circ\text{C}$ sin catalizador. Estos compuestos representan un desafío, ya que ensucian equipos y son difíciles de quemar limpiamente.

En cuanto a partículas y otras impurezas, el syngas de lechos fluidizados contiene el polvo fino arrastrado del lecho (cenizas, char finamente dividido y material del lecho) y compuestos volátiles inorgánicos (cloro, azufre y metales pesados). Por ello, suelen integrarse ciclones y filtros cerámicos a la salida. Tras una adecuada limpieza la calidad del gas de síntesis de un lecho fluidizado puede ajustarse al uso final: desde combustión (que tolera cierta carga de impurezas) hasta motores de gas o turbinas (que requieren partículas $<50\text{ mg/Nm}^3$ y tar $<100\text{ mg/N}$) o incluso síntesis catalítica.

En conclusión, la gasificación en lecho fluidizado puede producir un syngas de calidad aceptable a buena, modulable con técnicas adicionales: con aire se obtiene un gas bajo en energía, pero útil para producción de calor, mientras que con procesos enriquecidos y limpieza intensiva se logra un gas de alto contenido energético y muy limpio, apto para generar biocombustibles avanzados. En el caso que nos ocupa, la calidad del syngas es suficiente para estrategias de recuperación e integración del calor. [15]

3.2.4 Estimaciones de CAPEX y OPEX

Los costes de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) de las plantas de gasificación en lecho fluidizado varían según la escala, el tipo de residuo y la configuración tecnológica (sencilla vs. múltiples etapas). Diversas fuentes señalan que, en términos de capacidad, las plantas de gasificación de residuos pueden tener costes de capital comparativamente menores por tonelada que plantas de incineración convencionales equivalentes.

Siguiendo con la clasificación realizada para la tecnología de lecho fijo:

- Para plantas $< 500\text{ kg/h}$: 2.000 — 2.500 €/kg.

- Para plantas 500-2000 kg/h: 1.000-2.000 €/kg
- Para plantas > 2000 kg/h: Pueden bajar de 1.000 €/kg.

Una planta de 1.000 kg/h podría tener costes de entre 1-1.5 M€. Se ha estimado un coste capitalizado de ~271—306 € por tonelada de RSU. [16]

Los OPEX de estas plantas dependen en gran medida de la eficiencia energética del proceso, de los consumos eléctricos internos y del precio de la electricidad. La energía requerida por los sistemas auxiliares (sopladores para fluidizar el lecho, producción de O₂ si se emplea oxígeno, alimentación de residuos, depuración de gas, etc.) constituye una fracción importante del OPEX, por lo que una menor eficiencia de conversión se traduce en gastos operativos más altos. La experiencia operativa indica que los costes totales de operación suelen oscilar entre ~0.05 y 0.25 € por MWh de energía producida. Estos costes operativos son sensiblemente superiores al caso del lecho fijo, posiblemente reflejando mayores necesidades de mantenimiento (por desgaste causado por el material del lecho), compra de insumos, o requerimientos de purificación del gas. [17]

En estos costes no está incluido el proceso de separación del biochar del material componente del lecho. Por tanto, esto incurriría en un aumento del coste, el cual no sería necesario incluir en el caso del lecho fijo.

3.2.5 Parámetros clave: ventajas y limitaciones de los reactores de gasificación de lecho fluidizado

La gasificación en lecho fluidizado presenta una serie de fortalezas y debilidades clave que conviene analizar de forma integrada. A continuación, se destacan los principales parámetros de desempeño, junto con sus ventajas y limitaciones:

En la Tabla 3 se presenta un resumen esquemático de las principales ventajas y limitaciones de la gasificación en lecho fluidizado, considerando los aspectos mencionados:

Tabla 3. Ventajas y limitaciones de la gasificación en lecho fluidizado

Ventajas	Limitaciones
Versatilidad de la alimentación: La gasificación en lecho fluidizado es menos sensible a variaciones en la alimentación (biomasa, RSU, mezclas).	Necesidades de pretratamiento: Sensible a la humedad y tamaño de partícula. Conveniente triturado y retirada de inertes para mayor fiabilidad.
Control de temperatura: buena mezcla y transferencia de calor, conversión homogénea, sin puntos calientes.	Generación de cenizas: Riesgo de aglomeración del lecho con combustibles altos en alcalinos (K, Na).
Escalabilidad a grandes capacidades (decenas a >100 MW).	Diseño más complejo y dificultad mayor de operación: complejidad de ingeniería (circulación de sólidos, refractario) a gran escala.
Ajuste de operación: Posibilidad de aumentar la producción de biochar.	Compromisos de producción: más biochar implica menor eficiencia y gas de inferior calidad
Syngas aprovechable en cogeneración con alta eficiencia global.	Syngas con bajo PCI: si se usa aire, lo que además requiere volumen mayor de manejo.

Menores emisiones: en comparación con incinerar RSU directamente (menos NO_x, menor volumen de gases a depurar)

Generación de alquitranes: requieren sistemas de limpieza/craqueo adicionales.

Tecnologías avanzadas: existen catalizadores u otros sistemas de limpieza que logran un syngas muy limpio.

Poca experiencia: Pocos casos comerciales integrales en RSU, lo que lleva a una percepción de riesgo financiero.

Potencial circular: convierte residuos problemáticos en energía y materiales útiles (gas, biochar).

Incertidumbre en la valorización del biochar procedente de RSU ya que los metales pesados u otros contaminantes pueden limitar usos.

4. Proyectos relevantes a TRLs superiores a 7

A continuación, se muestran algunos proyectos, tanto en España como en el resto del mundo, que ya tienen este tipo de tecnologías en funcionamiento o tienen planteado usarla en los próximos meses y que tienen TRL (Technology Readiness Level" en inglés, que se traduce al español como "Nivel de Madurez Tecnológica) por encima de 7, lo que indica que ya se han probado en entorno industrial:

- Ecoplanta de Repsol en Tarragona (España). Empleará tecnología de gasificación para tratar residuos de baja calidad, mezclados y contaminados con lo que podrá aceptar una amplia gama de materias primas que procesará y convertirá en un gas sintético que limpiado podría utilizarse para producir muchos productos químicos.¹
- Planta de gasificación Vaasa (Finlandia). Gasificador de biomasa con una capacidad de 140MW para la producción de syngas. Gasificador de lecho fluidizado. Operativo desde 2012.
- INERCO cuenta con plantas instaladas en CIUDEN (Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Fundación Ciudad de la Energía) en Cubillos del Sil (León, España) y en CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) en Sarriguren (Navarra, España) de 3 y 2 MW respectivamente. En la primera el objetivo es generar CO y CO₂ y en la segunda Syngas.
- Parque energético y químico de Shell (Singapur). Antigua refinería transformada en parque energético y químico. Cuenta con proceso de gasificación para reformar plásticos y convertirlos en valiosos productos químicos.
- Proceso de metanol avanzado de Gidara Energy (Países Bajos) (TRL 8): En el proyecto de metanol avanzado de Ámsterdam, un gasificador Winkler (HTW) 2.0 de alta temperatura produce gas de síntesis a partir de residuos granulados no reciclables, que actualmente se depositan en vertederos o se incineran. El gas de síntesis se sintetiza parcialmente en metanol que se utiliza para mezclar combustibles. El CO₂ producido durante la gasificación se separa del gas de síntesis y se envía a invernaderos. La planta funciona desde 2021 y su capacidad de producción media es de 87.500 t de metanol al año. A partir de 2025 se construirá una segunda planta en Rotterdam, que producirá 90.000 t de metanol al año.
- Enkema (Canadá): Desde 2016, la planta de Alberta Biofuels de Enkema procesa RSU de la ciudad de Edmonton para producir metanol y etanol. La capacidad actual es de 38 millones de litros al año a partir de 100.000 toneladas anuales de RSU.
- Ametis/LanzaTech (Japón): LanzaTech ha trabajado en la comercialización de la fermentación de gas de síntesis derivado de biomasa basada en el gasificador de Sekisui.
- Fulcrum (EE.UU.): El proyecto Sierra Biofuels de Fulcrum producirá 40 millones de litros al año de cera de hidrocarburo Fischer-Tropsch y nafta a partir de 175.000 toneladas al año de RSU procesados.
- JV controlada por ENI (NextChem — Pavia, Italia): En este proceso, los residuos se introducen en un gasificador de fusión a alta temperatura. La fracción de ceniza se recoge como granulado inerte. El gas de síntesis se limpia, purifica, acondiciona y, por último, se sintetiza en metanol.
- Värmlandsmetanol AB (Suecia): Para este proceso, los residuos forestales primero se astillan, secan y peletizan. A continuación, los pellets de madera se convierten en gas de síntesis en un

¹ <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220401/ecoplanta-morell-tarragona-gestion-residuos-urbanos-13463261>

gasificador en condiciones presurizadas con oxígeno como medio de gasificación. Tras la purificación y el ajuste de la relación CO-H₂, se sintetiza biometanol para combustible.²

² <https://task33.ieabioenergy.com/fuels-from-biomass-and-waste-gasification/>

5. Conclusiones

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la revisión bibliográfica para las tecnologías de lecho fijo y de lecho fluidizado.

Tabla 4. Comparativa final entre gasificación en lecho fijo y fluidizado

Parámetro	Lecho fijo	Lecho fluidizado
Rendimiento de biochar	0,10 - 0,30 kg de biochar por kg de RSU alimentado	0,5 - 0,15 kg de biochar por kg de RSU alimentado
CAPEX estimado (€/kg·h ⁻¹)	Pequeña escala: 2.000 - 5.000 Mediana escala: 1.500 - 3.000 Gran escala: 1.000 - 2.500	Pequeña escala: 2.000 - 2.500 Mediana escala: 1.000 - 2.000 Gran escala: < 1.000
OPEX (consumo energético)	0,01 - 0,2 €/MWh de RSU	0.05-0.25 €/MWh
Limitaciones	Formación de alquitranes, humedad del combustible, variabilidad en el syngas	Formación de alquitranes, necesidad de pretratamiento, necesidad de separación del biochar y el material del lecho
Composición del syngas	CO: 18-22%, H ₂ : 15-20%, CH ₄ : 2-5%, CO ₂ : 10-15%, N ₂ : 40-50%	35—40% H ₂ , 25—30% CO
Proyecto relevante	Ecoplanta Repsol en Tarragona, 400.000 t/año de RSU convertidos en metanol renovable	Gidara Energy o Enerkem

Como se puede comprobar, la tecnología de lecho fijo presenta menores limitaciones respecto a la producción de biochar, mayores rendimientos y CAPEX y OPEX comparables. Si bien la tecnología de lecho fluidizado produce un syngas con mayor contenido energético, éste resulta secundario en el presente proyecto,

5.1 Resultados para el lecho fijo

A continuación, se presenta en la Tabla 5 los resultados de la evaluación tecnológica para el lecho fijo con sus ponderaciones. Cada puntuación se fundamenta en los datos y análisis apoyados en referencias técnicas:

Tabla 5. Tabla de resultados de la evaluación tecnológica para el lecho fijo

Indicador	Peso asignado (1-5)	Lecho fijo (1-5)	Valor obtenido
Rendimiento en biochar	5	4	20
Calidad del biochar	5	3	15
Facilidad de separación/recuperación biochar	5	5	25
Versatilidad (variaciones alimentación)	4	4	16
Composición/cantidad gas generado	4	3	12
Complejidad operativa	4	5	20
Escalabilidad	3	4	12
Costes económicos globales	3	3	9

Indicador	Peso asignado (1-5)	Lecho fijo (1-5)	Valor obtenido
Estabilidad operativa a largo plazo	2	4	8
Experiencia y transferencia tecnológica	2	4	8
Puntuación total	-	-	145

Justificación de las puntuaciones:

- **Rendimiento en biochar — 4/5:** Un gasificador de lecho fijo tiene un rendimiento promedio del 10-30% de producción de biochar independientemente del tipo de reactor a utilizar. Por tanto, se considera un rendimiento de “alto cumplimiento”.
- **Calidad del biochar — 3/5:** Tiene una puntuación intermedia debido a que la calidad en el biochar es menor en comparación al biochar proveniente del lecho fluidizado. Esto debido a que la distribución de temperatura y mezcla de sólidos se da de manera menos uniforme en este tipo de reactores. Esto puede propiciar que el biochar contenga algunas fracciones volátiles o tar adsorbido (PAH $\approx$ 1 mg/kg), o menor contenido de carbono fijo relativo y porosidad. En contraste la carga de cenizas/metales (propia del residuo) suele ser menor porque hay menos densificación del producto sólido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto también está asociado estrictamente a la calidad de la materia prima.
- **Facilidad de separación del biochar — 5/5:** La recuperación del biochar se puede dar de una manera más limpia y fácil. Esto debido a que puede ser descargado en trozos relativamente distinguibles que se acumulan en la parte baja del reactor. Es por ello por lo que la calificación para recuperación del biochar se considera excelente.
- **Versatilidad (alimentación) — 4/5:** Los gasificadores de lecho fijo son más adecuados para biomasa más grande y menos procesada, pero con una menor flexibilidad en términos de tipos de biomasa. Además, son sensibles a la humedad contenida y al tamaño de partícula en la biomasa. Sin embargo, hay estudios donde ha sido probado para RSU. Es por ello por lo que se puede considerar con una calificación de 4/5.
- **Composición/cantidad de gas — 3/5:** Se valora como intermedia. Debido a que la mezcla de sólidos es más limitada al igual que la distribución de la temperatura, la producción y composición de syngas es más limitada en comparación con un reactor de lecho fluidizado. Esto hace que se le considere con una calificación intermedia.
- **Complejidad operativa — 5/5:** Cuenta con una calificación excelente. Esto debido a que su operación es sencilla porque hay menos factores envueltos. Los gasificadores de lecho fijo son relativamente simples de operar debido a su diseño básico. El proceso se basa en la gasificación ascendente o descendente del material de biomasa, lo que no requiere un control extremadamente preciso del flujo de aire o gasificación. Además, no requieren sistemas avanzados de recirculación de gases o controladores de temperatura tan complejos como los de los lechos fluidizados. Y cabe mencionar que el mantenimiento es relativamente sencillo, aunque se debe realizar periódicamente para evitar acumulación de residuos de cenizas o alquitranes.
- **Escalabilidad — 4/5:** Los reactores de lecho fijo han demostrado ser escalables a plantas grandes. Sobre todo, porque son plantas muy similares a las de cogeneración de biomasa de las cuales ya se cuenta con experiencia escalando. Se otorga 4 en lugar de 5 porque, si bien

se han construido unidades grandes, aún no es común encontrar gasificadores de residuos a nivel mundial en comparación de sus competidores directos como lo son la incineración y la cogeneración.

- **Costes económicos globales — 3/5:** Un nivel intermedio. Económicamente, la gasificación en general no es una solución de bajo coste ni es prohibitiva en comparación con las alternativas. Como se vio, el CAPEX por capacidad puede ser menor o similar en ambos casos o a comparación de la incineración. Los montos absolutos siguen siendo altos (decenas a cientos de millones €). Damos 3/5 porque no destaca ni por barata ni por excesivamente cara: en ciertos escenarios puede ofrecer costes favorables (ej. si se monetiza el biochar o se evitan tasas de vertido), pero en otros el retorno de inversión es más dudoso sin subvenciones.
- **Estabilidad operativa a largo plazo — 4/5:** Se califica 4/5 indicando una estabilidad aceptable. Los gasificadores de lecho fijo son más económicos y simples, haciendo que financiera y operativamente sean más fácil de escalar. Sin embargo, la elección de un tipo de reactor dependerá del tamaño de la planta, tipo de biomasa y condiciones operativas deseadas.
- **Experiencia y transferencia tecnológica — 4/5:** La tecnología de lecho fijo cuenta con un recorrido y experiencia mayor que otras tecnologías, si bien no ha sido empleado ampliamente para la valorización de residuos sólidos urbanos. Principalmente han sido empleados para la valorización de biomasa, ya que provienen de plantas de cogeneración de biomasa adaptadas. Es por ello, que se le otorga una puntuación de 4 sobre 5.

5.2 Resultados para el lecho fluidizado

Finalmente, se presenta la tabla de resultados, con sus ponderaciones, y una puntuación asignada para la gasificación en lecho fluidizado (Tabla 6). Cada puntuación se fundamenta en los datos y análisis apoyados en referencias técnicas:

Tabla 6. Tabla de resultados de la evaluación tecnológica para el lecho fluidizado

Indicador	Peso asignado (1-5)	Lecho fijo (1-5)	Valor obtenido
Rendimiento en biochar	5	3	15
Calidad del biochar	5	5	25
Facilidad de separación/recuperación biochar	5	3	15
Versatilidad (variaciones alimentación)	4	5	20
Composición/cantidad gas generado	4	4	16
Complejidad operativa	4	3	12
Escalabilidad	3	4	12
Costes económicos globales	3	4	12
Estabilidad operativa a largo plazo	2	3	6
Experiencia y transferencia tecnológica	2	4	8
Puntuación total	-	-	141

Justificación de las puntuaciones:

- **Rendimiento en biochar — 3/5:** Un gasificador fluidizado típico convierte la mayor parte del carbono a gas (char residual 5—15% a altas temperaturas), pero existe la posibilidad de obtener más biochar operando en condiciones más suaves. Por tanto, se considera un rendimiento intermedio. Los datos de estudios demuestran que es viable obtener decenas de % de biochar a costa de reducir la producción de gas, lo que respalda esta puntuación media.
- **Calidad del biochar — 5/5:** La máxima puntuación, reflejando que el char de gasificación es de excelente calidad carbonosa. Como se ha presentado, al estar expuesto a altas temperaturas y si es separado rápidamente, el biochar contiene muy pocas fracciones volátiles o tar adsorbido (PAH ≈ 1 mg/kg), y mayor contenido de carbono fijo relativo. Además, sale esterilizado y con alta porosidad. Estas características superan incluso a biochars de otras tecnologías (p. ej. pirólisis lenta), posicionándolo como uno de los mejores en calidad. La única salvedad es la carga de cenizas/metales (propia del residuo), pero eso depende más de la materia prima que del proceso en sí.
- **Facilidad de separación del biochar — 3/5:** Aunque se produce biochar, extraerlo limpio no es trivial, de ahí una nota intermedia. En BFB, el char sale mezclado con arena y cenizas. Comparado con un reactor de lecho fijo (donde el biochar puede descargarse en trozos relativamente distinguibles), el fluidizado presenta más dificultad para recolectar un biochar puro. Sin embargo, existen métodos (tamices, separación magnética si se usa arena férrea, etc.) para aislarlo en cierto grado. Dado que es posible, pero con una complejidad añadida, se le asigna 3/5.
- **Versatilidad (alimentación) — 5/5:** Los lechos fluidizados son reconocidos por su alta flexibilidad ante distintos combustibles. Pueden procesar desde maderas limpias hasta lodos, residuos municipales mezclados, biomasas agroindustriales, e incluso co-gasificar varios a la vez. Pocas tecnologías pueden manejar tal rango con cambios mínimos en la operación. Los casos de éxito (RSU, mezclado con biomasa, etc.) confirman esta versatilidad excepcional, justificando la máxima nota 5/5.
- **Composición/cantidad de gas — 4/5:** Se valora como alta pero no máxima. Un fluidizado bien optimizado puede generar un volumen considerable de gas (~ 1.2 — 2.0 Nm³/kg) con un PCI moderado (5—7 MJ/Nm³ con aire, hasta ~ 10 MJ/Nm³ con oxígeno/vapor). La fracción de H₂+CO en el syngas puede superar 50% vol. en diseños avanzados, lo cual es bastante bueno comparado con, por ejemplo, gasificación en lecho fijo downdraft (que produce menos H₂). No se otorga 5 porque otras configuraciones (ej. lecho dual,) pueden lograr gases de poder calorífico aún mayor o composiciones más adecuadas para ciertos combustibles sin nitrógeno. Aun así, un 4 refleja que el syngas de FB es de calidad sólida y suficiente para la mayoría de las aplicaciones (motor, caldera, síntesis con acondicionamiento).
- **Complejidad operativa — 3/5:** Moderada. Si bien la operación básica de un BFB es relativamente sencilla (pocos elementos móviles, control principalmente de temperatura y flujo de aire), mantener un lecho fluidizado estable con residuos reales a largo plazo requiere experiencia. Hay que evitar aglomeración, vigilar la erosión de refractario, manejar los sólidos circulantes (en CFB), y contar con sistemas de limpieza de gas robustos. En comparación, una incineradora de parrilla fija es más simple de operar, pero menos eficiente; por otro lado,

tecnologías más novedosas (plasma, lecho dual) son aún más complejas. Por tanto, se ubica en el medio.

- **Escalabilidad — 4/5:** Los fluidizados han demostrado ser escalables a plantas grandes (varios cientos de toneladas/día, e incluso >100 MW térmicos), algo que otras tecnologías de conversión de residuos difícilmente logran en la misma medida. Se otorga 4 en lugar de 5 porque, si bien se han construido unidades grandes, aún no es común ver gasificadores de residuos tan gigantes como las mayores calderas de incineración o centrales de carbón (que son del orden de varios cientos de MW cada una).
- **Costes económicos globales — 4/5:** Un nivel intermedio. Económicamente, la gasificación en lecho fluidizado ni es una solución de bajo coste ni es prohibitiva en comparación con las alternativas. Como se vio, el CAPEX por capacidad puede ser menor o similar al de incineración, pero los montos absolutos siguen siendo altos (decenas a cientos de millones €) y el OPEX, si bien optimizable, incluye gastos importantes en mantenimiento de equipos sofisticados. Damos 4/5 porque no destaca ni por barata ni por excesivamente cara: en ciertos escenarios puede ofrecer costes favorables (ej. si se monetiza el biochar o se evitan tasas de vertido).
- **Estabilidad operativa a largo plazo — 3/5:** Se califica 3/5 indicando una estabilidad aceptable, pero con margen de mejora. Los riesgos como la aglomeración por cenizas alcalinas, mencionada en la literatura, requieren mitigación (aditivos, mezclas de combustible). Además, el desgaste de refractarios y componentes por la naturaleza abrasiva del lecho implica paradas programadas (anuales) para reacondicionamiento.
- **Experiencia y transferencia tecnológica — 4/5:** Existe ya un cuerpo importante de conocimiento sobre esta tecnología. Además, proyectos a escala comercial y piloto en diversos países han permitido acumular *know-how* específico en residuos. Existen varios consorcios internacionales (IEA Bioenergy Task 33, programas H2020) dedicados a gasificación de residuos. No se asigna 5/5 porque aún falta que ese conocimiento se traduzca en un despliegue masivo. Aun así, la puntuación 4 indica que la madurez técnica (TRL) es alta — cercana a comercial

5.3 Conclusiones y decisión final

Tras la revisión de literatura efectuada se han ponderado los criterios de decisión tecnológica en función de la importancia que se le ha otorgado dentro del proyecto, para la valorización de una corriente de material bioestabilizado hacia biochar. Esto ha permitido demostrar que ambas tecnologías se encuentran con una puntuación similar. El reactor de lecho fijo cuenta con una ligera ventaja con 145 puntos en comparación con el reactor de lecho fluidizado con 141 puntos. El lecho fluidizado ha sido empleado de manera más extensiva a escalas mayores por cuestiones de homogeneidad térmica y versatilidad a los materiales de entrada empleados. Cabe considerar, sin embargo, que estas condiciones de proceso son, a nivel industrial, enfocadas a la producción de un syngas de calidad, siendo la producción de biochar una corriente secundaria. Sin embargo, en el proyecto aquí considerado, el uso de un reactor de lecho fluidizado se encuentra con la dificultad añadida de la separación del material del lecho y el biochar producido, lo cual podría incurrir significativamente en el CAPEX y OPEX del proceso, así como una dificultad técnica añadida. Es por ello por lo que ha sido un factor determinante para la selección de la tecnología de lecho fijo. De igual

modo, se puede concluir que el reactor de lecho fijo es una opción más factible debido a su simplicidad de operación, mantenimiento y sobre todo a la producción de biochar en proporciones adecuadas y condiciones óptimas (sobre todo considerando la no necesidad de separación del material del lecho). Esta última es de vital prioridad en el presente proyecto. De este modo, y por los motivos previamente señalados, en los siguientes entregables de este paquete de trabajo (Implementación de adaptaciones requeridas en el reactor experimental; Primeros resultados experimentales y validación de adaptaciones en el reactor; y Resultados experimentales, optimización de proceso y caracterización de productos obtenidos (biochar y singás)) se procederá al estudio de gasificación a baja temperatura del material bioestabilizado proporcionado por Nivaria en una configuración de lecho fijo para producción de biochar. Asimismo, se considerará esta configuración para el estudio de modelado y escalado enmarcados en el paquete de trabajo 3.

6. Referencias

- [1] Arena U. Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. A review. Waste Management 2012;32:625—39. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.09.025>.
- [2] Porcu A, Sollai S, Marotto D, Mureddu M, Ferrara F, Pettinau A. Techno-Economic Analysis of a Small-Scale Biomass-to-Energy BFB Gasification-Based System. Energies (Basel) 2019;12:494. <https://doi.org/10.3390/en12030494>.
- [3] Luz FC, Rocha MH, Lora EES, Venturini OJ, Andrade RV, Leme MMV, et al. Techno-economic analysis of municipal solid waste gasification for electricity generation in Brazil. Energy Convers Manag 2015;103:321—37. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.06.074>.
- [4] Zhao J, Xie D, Wang S, Zhang R, Wu Z, Meng H, et al. Hydrogen-rich syngas produced from co-gasification of municipal solid waste and wheat straw in an oxygen-enriched air fluidized bed. Int J Hydrogen Energy 2021;46:18051—63. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.02.137>.
- [5] Hu M, Guo D, Ma C, Hu Z, Zhang B, Xiao B, et al. Hydrogen-rich gas production by the gasification of wet MSW (municipal solid waste) coupled with carbon dioxide capture. Energy 2015;90:857—63. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.07.122>.
- [6] GEMCO Energy. Comparison Between Updraft and Downdraft Gasifiers. 2024.
- [7] Mondal P. From municipal solid waste (MSW) to hydrogen: Performance optimization of a fixed bed gasifier using Box-Benkhen method. Int J Hydrogen Energy 2022;47:20064—75. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.150>.
- [8] Vargas-Salgado Carlos. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE GASIFICACIÓN DOWNDRAFT Y LECHO FLUIDO BURBUJEANTE PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN APLICACIONES DE BAJA POTENCIA. . Universitat Politècnica de Valencia, 2012.
- [9] Daniel Rivera Poulsen. Estudio para la implementación de una planta de producción de combustible de aviación a partir de residuos sólidos municipales en Lima, Perú. Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC, 2020.
- [10] Zang G, Zhang J, Ratner A, Shi Y. Techno-economic analysis of a cooling, heating, and electricity trigeneration system based on downdraft fixed bed wood and tire gasification: Case study of a campus office building. Sustainable Energy Technologies and Assessments 2023;55:102939. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102939>.
- [11] Cai J, Zeng R, Zheng W, Wang S, Han J, Li K, et al. Synergistic effects of co-gasification of municipal solid waste and biomass in fixed-bed gasifier. Process Safety and Environmental Protection 2021;148:1—12. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.09.063>.
- [12] Zha Z, Ge Z, Ma Y, Zeng M, Wu Y, Hou Z, et al. Hydrogen-rich syngas production and insight into morphology-kinetics correlation for furfural residue steam gasification in a bubbling fluidized bed. Chemical Engineering Journal 2023;477:147151. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147151>.

- [13] Hui J, Lin J, Zhu S, Li Z, Zhang X, Cao X, et al. Co-combustion characteristics of coal gasification fly ash and coal gangue preheated by circulating fluidized bed. Waste Management 2025;195:200—8. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.02.012>.
 - [14] Hanchate N, Ramani S, Mathpati CS, Dalvi VH. Biomass gasification using dual fluidized bed gasification systems: A review. J Clean Prod 2021;280:123148. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123148>.
 - [15] Arena U, Di Gregorio F. Fluidized bed gasification of industrial solid recovered fuels. Waste Management 2016;50:86—92. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.02.011>.
 - [16] Santos SM, Assis AC, Gomes L, Nobre C, Brito P. Waste Gasification Technologies: A Brief Overview. Waste 2022;1:140—65. <https://doi.org/10.3390/waste1010011>.
 - [17] Anastasiya Agapova, Giulia Cancian, Lucile Sever. Gasification - Diversification of biomass processing and waste utilisation. 2024.
-